

第 14 章

特定測試的管理評分和解釋

Administration, Scoring, and Interpretation of Selected Tests

本章主軸

- 說出每種參數該用哪種測試:最大力量、無氧功率、無氧能力、局部肌肉耐力、有氧能力、敏捷、速度、平衡、柔韌、身體成分。
- 背出高頻死數字:1RM 熱身流程與休息間隔、IMTP 關節角度、YMCA 臥推負荷、Yo-Yo 起始速度、BESS 計錯規則、T-test 路線等。
- 執行測試時能判斷「這一次算不算、要不要重測」:取消資格條件、試次接受標準、試間差異 15% 規則。
- 能用 0.24 秒系統誤差,解釋手動秒錶與電子計時的成績差異。
- 計算 z 分數、SWC(0.2 倍標準差)與效應量((後測均值-前測均值)/前測標準差),並按 0.2/0.6/1.2/2.0 量表判讀。
- 按六步驟把測試結果整合成運動員檔案(athlete profiling)。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第14章 特定測試的管理、評分和解釋

Administration, Scoring, and Interpretation of Selected Tests| 原文頁碼 p764–p853

一、本章一句話

本章把第13章的測試選擇原則落實為實作:逐一規定 37 種現場測試的器材、步驟、評分與取消資格條件,給出各專項的常模對照表,並教你用 z 分數、最小有意義變化(SWC)與效應量(ES)解讀數據,建立運動員檔案。

二、學完本章你會

- 說出每種參數該用哪種測試:最大力量、無氧功率、無氧能力、局部肌肉耐力、有氧能力、敏捷、速度、平衡、柔韌、身體成分。
- 背出高頻死數字:1RM 熱身流程與休息間隔、IMTP 關節角度、YMCA 臥推負荷、Yo-Yo 起始速度、BESS 計錯規則、T-test 路線等。
- 執行測試時能判斷「這一次算不算、要不要重測」:取消資格條件、試次接受標準、試間差異 15% 規則。
- 能用 0.24 秒系統誤差,解釋手動秒錶與電子計時的成績差異。
- 計算 z 分數、SWC(0.2 倍標準差)與效應量((後測均值-前測均值)/前測標準差),並按 0.2/0.6/1.2/2.0 量表判讀。
- 按六步驟把測試結果整合成運動員檔案(athlete profiling)。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 測試前先想清楚:方案、程序、設備

三個詞不要混。方案(program)是總體策略:整個賽季測什麼、多久測一次。程序(procedure)是單一測試的逐步操作說明,目的只有一個——標準化,讓今天的成績和下週的成績可以比。設備(equipment)要過四道拷問:提供的資訊有用嗎?可信嗎(效度、信度)?你能整合、管理並分析這些數據嗎?實務上用得上嗎?四題有一題過不了,這臺儀器就不該買。

打個比方

方案像學期課表,程序像考試須知「先寫姓名、用 2B 鉛筆」,設備就像考場用的時鐘。須知寫得再漂亮,時鐘準不準決定成績能不能信。

教材新增人工智慧(AI)與機器學習(ML)段落:AI 能自動化收集數據、做生物力學分析、甚至用手機鏡頭做跳躍與速度評估;但「垃圾進,垃圾出」,模型好壞取決於輸入數據品質,從業者必須自己審查準確性與效度。

3.2 最大肌肉力量:1RM 與等長測試

最大肌肉力量(maximal muscular strength)是維持正確姿勢時,單次最大努力能產生的力。低速力量測試通常需時 2 到 5 秒,能量主要來自肌肉儲存的磷酸肌酸與三磷酸腺苷(ATP)。現場最常用 1RM(One Repetition Maximum,一次最大重量)測試,因為它不用昂貴設備,又反映動態能力。

1RM 臥推的標準流程是考點密集區:先做特定熱身,輕到中等負荷 5 到 10 次;第一次嘗試約用預估 1RM 的 50%;之後按上次動作的輕鬆程度加重,每次嘗試之間休息 1 到 5 分鐘(越重越久);正式 1RM 嘗試之前通常至少再做 2 組較重的熱身組,每組 2 到 5 次;整個 1RM 要在熱身後 3 到 5 次嘗試內測完,拖太久疲勞會污染結果。有經驗的測試者應能在這 3 到 5 次之內,把測得的 1RM 控制在真實值的幾個百分點內。1RM 後蹲流程相同,只是熱身負荷更重、加重幅度更大。1RM 高翻/挺舉因技術門檻高,肌肉功率相同的兩人成績可能差很多,預測運動表現的價值因此降低。

負荷-速度剖面 (load-velocity profile) 是第 5 版新增內容:槓鈴速度隨負荷增加而線性下降。讓運動員以逐段增加的強度(例如 20%、40%、60%、80%、90% 1RM)做數組動作,畫出個人化的負荷-速度回歸線,就能用它評估與處方阻力訓練強度,也能以平均向心速度外推 1RM(速度導向訓練,velocity-based training, VBT)。教材示例(圖 14.1,p769, $R^2 = 0.99$,以 $V_{1RM} \approx 0.20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 為

速度端點)用 60%、80%、90% 負荷模型外推得 191.2、186.3、184.8 kg,而實測 1RM 為 165 kg——外推會系統性高估,必須定期重測校正。

等長測試(isometric test)近年獲更多體能訓練專家採用:它不會造成明顯疲勞,可以「訓練即測試」,融入日常課表。它用力板或力感測器繪製力量-時間曲線,測量峯值力與力量增長率(rate of force development, RFD)。等長中段大腿拉力(Isometric Mid-Thigh Pull, IMTP)是多關節等長測試的代表:架高要調整到能模仿挺舉第二拉的姿勢,槓鈴貼住大腿上部、位於骨盆正下方;軀幹直立、雙腳與髖同寬、膝微彎,用助力帶標準握法握住槓鈴;膝關節角約 120 到 145 度,髖關節角約 125 到 150 度。熱身做最大努力 50%、70%、90% 各一組,組間休 1 到 2 分鐘;之後至少做 3 次最大嘗試,試間再休 1 到 2 分鐘。測峯值力時,每次拉 3 到 5 秒;測 RFD 時,不超過 1 秒。兩次試次的峯值力差異超過 15%,就應加測。力板取樣頻率至少 1000 Hz(應變計 100 到 133 Hz 亦可);靜置 1 秒內力量變化超過 50 牛頓、發力前有反向預拉、峯值出現在拉力結束時,出現這三種情形的曲線要丟棄重測。

評估力量時,一定要連同體重一起看。比率標度(ratio scaling)最簡單:1RM 或力量除以體重得到相對力量;等長測試則把體重換成牛頓(磅 $\times 4.44$ 或公斤 $\times 9.81$)再相除。它的缺點是假設力量與體重成正比,實際上並非總是如此。因此體型與力量差異大時,建議改用異速生長標度(allometric scaling,除以體重的適當冪次方),但最適冪次仍有爭議。

北歐式膕旁肌測試(Nordic hamstring test)量的是膕旁肌離心率力量:跪在帶力感測器的固定器上,只用腳踝後側貼住掛勾、腳趾不蹬地,膝關節從約 90 度開始;身體保持從肩到膝一條直線,有控制地前倒。髖關節前折是偷懶的代償動作,應予糾正。沒有儀器時可架設攝影機,以「斷點角」(失去對下落的主動控制時的膝關節角度)作為離心力量的中介指標;有儀器則記錄峯值力(牛頓),也可計算左右不對稱百分比。

打個比方

1RM 加重像爬樓梯:先踩低兩階熱身(50%),再一階一階試(每次休息夠),三到五步之內就該摸到屋頂;一口氣衝太多次,屋頂就摸不實了。IMTP 則是「對牆推車」:車不會動,但力板把你推得多猛、多快,全程記錄得一清二楚。

死數字回顧:首次嘗試 $\approx 50\%$ 預估 1RM;嘗試間休息 1–5 分鐘;熱身後 3–5 次嘗試內出 1RM;重熱身組 2–5 次 $\times$ 至少 2 組。IMTP:膝 120–145°、髖 125–150°;50/70/90% 熱身、試間 1–2 分鐘;峯值力試次 3–5 秒、RFD ≤ 1 秒;試間差 $>15\%$ 加測;靜置漂移 >50 N 丟棄。

3.3 高速力量、無氧功率與無氧能力

高速肌肉力量(最大無氧肌肉功率)是肌肉在高速收縮時輸出大力量的能力。這類測試約 1 秒完成、極速輸出,磷酸肌酸與 ATP 是主要燃料。成績的呈現形式包括爆發動作 1RM(高翻、抓舉、挺舉)、垂直跳高度、衝上樓時間(如 Margaria-Kalamen 測試)。功率反映力與速度的乘積關係:淨衝量(淨力 × 時間)越大,離地速度越快,跳得越高。體重增加後跳高沒變,不代表功率沒變——以同速舉起更重的身體,功率其實變高了。這對碰撞型運動員也許有利,對依賴絕對速度的運動員則可能喫虧。

跳躍測試羣要分清楚。反向跳躍(countermovement jump, CMJ)不預停、快速屈膝屈髖後上跳,手部可以固定於髖,也可以擺臂(Abalakov 跳);前後測試要用同一種手法並註記。深蹲跳(squat jump, SJ,靜態垂直跳)則先蹲到膝約 110 度、靜持 2 到 3 秒再跳,起跳前不能有任何下沉;CMJ 高度除以 SJ 高度的比值,稱為離心利用指數。下落跳躍(drop jump)從 20、30 或 40 公分(8/12/16 吋)箱上「走出」落地、觸地後盡快再跳,觸地時間越短越好;最常報告的指標是反應力量指數(reactive strength index, RSI)= 跳躍高度 ÷ 觸地時間,它反映伸展-收縮循環快速成分的動用能力。反彈跳(rebound jump)是在一次最大 CMJ 之後連續跳躍;10-5 測試是最大 CMJ 後連做 10 次最大反彈跳,取 RSI 最高的 5 次平均作為成績。跳躍觸牆法(粉筆印、Vertec)與力板/接觸墊算出的跳高基準不同(前者含站立伸手基準、後者以起跳時重心為基準),兩者數字不能互換比較,這是常考陷阱。

Margaria-Kalamen 衝樓梯測試:樓梯至少 9 階、階高約 18 公分(7 吋),起點設在距樓梯 6 公尺(20 呎)處,助跑後一步跨三階,從第 3 階衝到第 9 階;起停開關分別設在第 3 與第 9 階,時間取到 0.01 秒。功率公式 $P(\text{瓦特}) = w \times h \div t$, w 為體重換算成的牛頓數(磅 × 4.45 或公斤 × 9.807), h 為第 3 到第 9 階的垂直高度(6 倍階高,公尺), t 為秒;共測 3 次(首次後再重複 2 次),試測間休息 2 到 3 分鐘。

功率自行車測試的代表是溫蓋特無氧測試(Wingate anaerobic test):熱身後全速踩踏 30 秒。踏頻接近最大(約 90 到 110 rpm)時,迅速施加與體重成正比的阻力(約 7.5%,訓練程度高者取更高);每 5 秒為一段計算功率,報告峯值功率、平均功率與疲勞指數(最大功率對最小功率之比)。無氧能力(anaerobic capacity)則是另一回事:指磷酸原與無氧糖解聯供下,30 到 90 秒中等持續時間內的最大供能速率,代表測試是 300 碼(274 公尺)折返跑與 90 秒箱跳測試。300 碼折返跑在兩條相距 25 碼(23 公尺)的線間衝刺 6 個來回,兩次試測之間休 5 分鐘,成績取兩次平均(0.1 秒)。90 秒箱跳用 46 公分(18 吋)高、76 公分(30 吋)寬的箱子,雙腳必須跳上箱頂再跳向另一側、不得踩步上箱,90 秒內累計合格次數。

基於速度的測試(speed-based testing, VBT)用 IMU、線性位移感測器等設備,讀取槓鈴的速度、功率與峯值力。負荷-速度曲線(load-velocity profile)靠「負荷越重、速度越慢」的線性關係建立

(例如依序測 20%、40%、60%、80%、90% 1RM 各一組),適合監控訓練強度;但用它估算深蹲 1RM 波動大且一致偏高,所以要量極限力量,請直接測 1RM,曲線僅供監控強度。

打個比方

無氧功率像相機閃光燈:0.1 秒內放出全部能量,量的是「瞬間多亮」(溫蓋特峯值功率、Margaria 功率)。無氧能力像手電筒強光檔:能撐 30 到 90 秒,量的是「這段時間總共發了多少光」(300 碼折返跑)。RSI 像拍球:球落地彈起又快又高,說明彈性系統好用;落地黏住,RSI 就難看。

溫蓋特 30 秒、90–110 rpm、阻力 $\approx 7.5\%$ 體重;Margaria-Kalamen: $P = w \times h \div t$, 3 次試測間休 2–3 分鐘,時間 0.01 秒;300 碼 = 6×50 碼、2 次取平均、中間休 5 分鐘;90 秒箱跳箱高 46 公分;下落跳箱 20/30/40 公分;RSI = 跳高 $\div$ 觸地時間;10–5 測試取 RSI 最高 5 次平均。

3.4 局部肌肉耐力:做到動作失敗為止

局部肌肉耐力(local muscular endurance)是肌羣在次最大阻力下反覆收縮的能力,測試持續數秒到數分鐘、中間不休息。四個代表測試各有計數規則。部分卷腹測量腹肌耐力,優於傳統仰臥起坐,因為不借用髖屈肌:仰臥屈膝 90 度,指尖碰第一條 10 公分膠帶,第二條膠帶依年齡放在 12 公分(45 歲以下)或 8 公分(45 歲及以上)處;節拍器設 40 bpm,一拍上、一拍下,等於每分鐘 20 次卷腹;肩膀抬離墊面呈 30 度、每次卷腹前上背必須觸地、下巴不夾頸,最多計 75 次。俯臥撐:標準式以豎放在地板上的拳頭為最低點,胸部必須碰到拳頭;改良式採跪姿,膝彎 90 度,以 10 公分泡棉軸為最低點;未達最低點者不計次。陸軍體能測試的手離地俯臥撐(HRP):俯臥地面開始,在 2 分鐘內做到最多次數,還原時手掌要抬起、露出可見空隙(或手臂完全伸展呈 90 度變式);身體從腳踝到頭必須保持一直線;靜止超過 5 秒直接結束,抬腳或膝蓋觸地也結束。YMCA 臥推測試用固定負荷男子 36 公斤(80 磅)、女子 16 公斤(35 磅,含卡箍),節拍器 60 bpm 對應每分鐘 30 次,做到跟不上節拍為止,記錄完成次數。

打個比方

耐力測試像「定速爬樓梯比賽」:樓梯速度(節拍器)和揹包重量(36/16 公斤)都鎖死,裁判只數你撐到第幾階。動作沒到位等於那階沒踩實,不算。

節拍器換算要會:卷腹 40 bpm = 20 次/分鐘;YMCA 60 bpm = 30 次/分鐘。YMCA 男 80 磅/女 35 磅;HRP 靜止 >5 秒終測。

3.5 有氧能力:五種現場方案

有氧能力(aerobic capacity,又稱有氧功率)是經氧化碳水化合物、脂肪與蛋白質產生能量的最大速率,標準單位是每公斤每分鐘毫升($\text{mL}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$)。多數場館沒有直測攝氧的設備,所以用「跑得遠、跑得快的表現」反推有氧能力。1.5 英里(2.4 公里)計時跑直接對照常模表換算估計最大攝氧量;12 分鐘跑則量 12 分鐘內跑多遠(圈數 $\times$ 400 公尺)。這兩項都要事先練習配速。

間歇性專項測試更貼近團隊運動:Yo-Yo 間歇恢復測試(Yo-Yo intermittent recovery test)是 20 公尺折返跑、隨音訊逐級提速,兩趟之間休息 10 秒;IRT1 從 10 km/h 起、IRT2 從 13 km/h 起,一般建議用 IRT1。線前 2 公尺為觸線區,第一次沒跟上先給警告,連續兩次沒跟上即結束,記錄最後完成的級數與趟數,再換算總距離。最大有氧速度測試(maximal aerobic speed, MAS)在跑道上每 25 公尺放一個椎桶,起始 8 到 12 km/h(建議 10 km/h),每 2 分鐘加 1 km/h,連續兩次沒到椎桶結束;能維持至少 2 分鐘的最後速度即為 MAS,只跑完半個區段則該速度加 0.5 km/h;最大攝氧量可用「 $3.5 \times \text{MAS}(\text{km/h})$ 」估算。沒有音訊時可以吹哨代替:25 公尺間距在 10 km/h 下每 9 秒一哨。30-15 間歇體能測試(30-15 IFT)在 40 公尺場地進行,跑 30 秒走 15 秒,從 8.0 km/h 開始每階段加 0.5 km/h,連續三次沒到線結束,記錄最後完成階段速度(VIFT);每次變向另加 0.7 秒計入總跑動時間。

打個比方

這些測試像「公車班次逐站加密」:站牌(音訊)永遠準時,跟不上班次的人(沒踩到線)被留在站上。你被留在哪一站,就是你的有氧成績。MAS 換算攝氧量則是把「時速」直接乘上固定係數的捷徑。

Yo-Yo:組間休 10 秒、IRT1 起速 10 km/h、IRT2 起速 13 km/h,建議 IRT1;MAS:25 公尺間距、每 2 分鐘 +1 km/h、 $\text{VO}_2\text{max} = 3.5 \times \text{MAS}(\text{km/h})$;30-15 IFT:40 公尺、8.0 km/h 起、每階段 +0.5 km/h、變向 +0.7 秒。

3.6 敏捷與速度:路線圖就是考題

敏捷性(agility)的現代定義已修訂為「對特定運動刺激做出反應的快速全身性方向或速度改變」,包含變向與認知(預判、反應)兩個成分;T-test、六邊形、5-10-5、5-0-5、伊利諾伊等傳統測試其實只測變向能力(change of direction ability),沒有認知成分。T-test:中線 A 出發,前衝 10 碼觸 B 錐底座、面向前左滑步 5 碼觸 C、右滑 10 碼觸 D、左滑 5 碼再觸 B、最後倒退跑回 A;沒觸到任何錐底、使用交叉步、或中途轉向,該次刪除;兩次取最佳,0.1 秒。六邊形測試:貼出邊長 61 公分

(24 吋)、內角 120 度的正六邊形,雙腳併攏跳越每一條邊再回中心,順時針繞三圈共 18 跳,全程面向同一方向;踩線、失去平衡多走一步或轉身,都要重測;三次取最佳。5-10-5 又叫專業敏捷測試(pro agility test):三條平行線各距 5 碼,三點式起跑姿勢跨站中線,先向左 5 碼觸線、再向右 10 碼觸線、再回中線 5 碼,兩次試測觸線方式(手或腳)必須一致;取最佳,0.01 秒。5-0-5:衝 10 公尺過第一組計時燈,再衝 5 公尺到轉彎線(一腳必須踩過線),原地轉身折返,第二次過燈後才能減速;以慣用腳作為轉折(cut)腳,或慣用/非慣用各測至少一次;兩次取最佳。伊利諾伊測試:10 × 5 公尺路線、八個錐桶,俯臥起跑,訊號後起身衝 10 公尺、折返、S 形穿越中間四錐、再直線衝刺到底。直線衝刺測 40 碼或 10/20/40 公尺,三點或四點式起跑,至少做兩次「次最大」練習跑,每次正式試測間至少 2 分鐘積極休息,分段計時全記錄(10、20、40 碼),才能拆出加速能力與最大速度。

計時方式是高頻考點:手動秒錶在發令後按錶有反應延遲,接近終點時又傾向提前按停,記錄的成績會比電子計時快約 0.24 秒。能裝電子計時門就別用秒錶;速度測試不超過 100 公尺,更長就變成測無氧或有氧能力。測試要穿防滑鞋、在防滑地面進行。

打個比方

敏捷測試的路線圖要像背棋譜一樣背下來:T 是「前一、左一、右二、左一、倒退」;5-10-5 是「左一、右二、回中」。手動秒錶則像用手掐麵條的奶奶——永遠比你以為的快半拍,快的那 0.24 秒就是她的反應時間。

手動計時比電子快 0.24 秒;六邊形 61 公分邊、18 跳、三次取最佳;5-10-5 兩次取最佳(0.01 秒);T-test 兩次取最佳(0.1 秒);速度測試 ≤100 公尺;衝刺試測間 ≥2 分鐘。

3.7 平衡、柔韌與動作篩查

平衡(balance)是把重心維持在支撐面上的能力,穩定性(stability)是受到外力干擾後回到原位的能力;平衡差的運動員下肢受傷風險較高。平衡誤差評分系統(BESS)測六種姿勢:雙腳併攏、非優勢腿單腿(對側膝屈約 90 度)、優勢腳在前的串聯站姿;每種地面(硬地、泡沫墊)各做一輪,全程閉眼、手叉腰,每種姿勢 20 秒。計錯項目:睜眼、手離腰、非支撐腳落地、支撐腳移動或跳、前腳掌或腳跟抬起、髖屈或外展超過 30 度、單次錯誤維持超過 5 秒;每錯一次記 1 分,總分越低越好。星形偏移平衡測試(SEBT):八條 45 度間距的射線,單腿站,另一腳沿射線盡力觸線後回原位;每方向三次取平均,每次伸展後休 15 秒,正式測試前至少練習 4 次;沒觸線、支撐腳離開中心、起落姿勢未維持 1 秒,該次作廢;實務上測前內、內、後內三個方向即可。

柔韌性(flexibility)是關節的活動範圍,坐位體前屈是代表測試:雙腿伸直,腳跟距離 38 公分(15 吋)膠帶線,兩腳間隔 30 公分;雙手併攏貼住尺緩慢前伸,邊吐氣邊伸,到達最遠點停一下,不可彈振;三次取最佳,精確到 0.25 吋或 1 公分;低於 15 吋代表碰不到腳底。前後測必須使用同一種工具(用尺就要一直用尺,不要換成測試箱)。過頭深蹲是篩查不是計分測試:握距為兩倍肩峯寬、槓過頭,下蹲到髌褶低於膝頂,軀幹需與脛骨平行、腳跟不離地、槓穩定過頭,至少做 5 次,測試者從側面觀察,判定合格或不合格;它一次看髌、膝、踝、肩與胸椎的兩側活動度。動作篩查方面,運動技能能力(athletic motor skill competency, AMSC)用動作模式監測青少年發展,功能性動作篩查(FMS)、收腹跳評估(TJA)、落地錯誤評分等工具可用於辨識損傷風險;但篩查與運動損傷之間尚未確立明確的因果關係,也沒有公認最佳的工具。青少年動作變異性大,能逐次計分的工具(如 TJA 總和計分)比只取最佳次數的 FMS 更能捕捉一致性;全身性篩查(FMS)可能漏掉局部代償,節段式分析更細緻。

3.8 身體成分與人體測量學

身體成分(body composition)實務上採雙組分模型:脂肪加去脂體重。由受過訓練的測試者執行皮褶厚度法,是現場最有效也最可靠的方法(與參考方法相關 $r = 0.99$),優於體圍法;生物電阻抗(BIA)與全身容積描記法可以使用,雙能量 X 光吸收(DXA)則是公認的黃金標準。皮褶測量規則全是要背的死數字:運動前、乾燥皮膚上測;拇指食指夾起皮褶,卡鉗在離手指 1 到 2 公分(0.5 到 1 吋)處與皮褶垂直夾入,鬆開手柄後 1 到 2 秒內讀值、精確 0.5 毫米;每個部位測量兩次,兩次差值在 10% 以內則取平均,超過則重測直到符合。男性胸褶在腋前線到乳頭距離中點的斜褶;其餘部位包括大腿前側垂直褶(髌與膝中點)、臍右 2.5 公分垂直腹褶、肩峯與鷹嘴突中點的三頭肌褶、髂嵴上方斜褶、劍突水平腋中線垂直褶、肩胛下角下 1 到 2 公分斜褶、小腿內側最大周長處。把皮褶總和代入對應族羣的公式(如 Jackson-Pollock 七部位式),得到身體密度 D_b ,再代入表 14.36 的族羣轉換式計算體脂率(如白人成年男性 $\%BF = (4.95/D_b) - 4.50$;兒童用 Slaughter 二部位式)。皮褶公式的最小標準誤 $\pm 3\%$ 到 $\pm 5\%$,所以估出 24% 時,要回報 21% 到 27% 的範圍,不能只報單點。

人體測量學(anthropometry)測量身高、體重與圍度。身高用身高計、脫鞋,精確 0.25 吋或 0.5 公分;體重用認證電子秤測量,穿著最少量的乾爽衣物,固定在相同時段量;最可靠的時機是晨起排便後、進食飲水前;秤重前一天避開鹹食以免水分滯留。圍度用帶固定張力的彈簧捲尺(古利克式),在放鬆的解剖姿勢下測量胸部(男子乳頭水平)、上臂與前臂(手臂側平舉、掌心向上,取最大周長)、臍水平腰圍、臀部最突出處、大腿與小腿最大周長等七個部位。

打個比方

體脂估算像用尺量蛋糕外殼厚度推餡料多少:公式就是換算表,但每張表只對「它量過的蛋糕」準——族羣要對,還要回報誤差範圍。把皮褶卡鉗當遊標卡尺用,鬆開後要在指針還穩的

1 到 2 秒內讀,拖久了皮褶被壓實,數字就假。

3.9 測試數據的統計解讀

測完的分數有四種用法:看個人或團體隨訓練的變化、與過去類似族羣相比、看個人在隊內的相對位置、與地區或全國標準相比。差異分數(difference score)與百分比變化最直覺,但有兩個盲點:一是收益遞減原理,起點越高進步越少,低適能者的適應窗口比較大;二是有人故意在前測藏力,把進步分數做得漂亮,所以前後測都應要求全力以赴。

描述統計有三個集中趨勢量:平均值最常用;中位數是排序後正中間的分數(偶數個時取中間兩個的平均,極端值存在時比均值更能代表整體);眾數是出現次數最多的分數,也是最沒實用價值的集中趨勢量。變異性看極差(從最低到最高,只用到兩個極端值,易受異常值影響)與標準差(公式以 $n-1$ 為分母的樣本標準差); z 分數 $= (\text{分數} - \text{平均}) \div \text{標準差}$,例:40 碼跑 4.6 秒、團隊平均 5.00 秒、SD 0.33 秒, $z = -1.2$,比隊友快 1.2 個標準差。百分位排名指「得分比你低的人佔多少」,75% 代表 75% 的人比你低,不是答對 75%。推斷統計是從樣本推總體,前提是樣本真能代表整體。

實務上更應使用量化統計(magnitude statistics)。最小有意義變化(smallest worthwhile change, SWC)回答「進步多少纔算真的進步」,通常取受試者間標準差的 0.2 倍:垂直跳 SD 為 10 公分,SWC 就是 2 公分,進步 1.5 公分只是雜訊。效應量(effect size, ES) $= (\text{後測平均} - \text{前測平均}) \div \text{前測標準差}$,例: $(111.7 - 104.5) \div 5.7 = 1.26$,按 0.2 小、0.6 中、1.2 大、2.0 非常大的量表,這是「大」效果,代表訓練計畫確實有效。

3.10 建立運動員檔案:六步驟

最後一步是把測試結果整合成檔案(athlete profiling)。六步驟依序是:一、選與專項身體需求最相關的參數(摔角手需要拉力、推力與局部肌肉耐力);二、選有效可靠的測試並排好順序、留足休息(例:仰臥起坐與俯臥撐之間至少休 10 分鐘);三、盡量測全部運動員;四、設定該測試的最小有意義進步量,有條件就累積自己的常模;五、重複施測(訓練前後),把結果畫成輪廓圖;六、讓數據落到訓練決策上——劣勢項目進課表,優勢項目維持。測試不是儀式,而是擬定課表的依據。

四、考點速記

主題	必背數字/規則
1RM 程序	首次嘗試 $\approx 50\%$ 預估 1RM;嘗試間休 1–5 分鐘;熱身後 3–5 次嘗試內完成;正式嘗試前至少 2 組重熱身(2–5 次);槓片可精細到 2.3 公斤(5 磅)遞增
負荷–速度剖面 / VBT (圖 14.1 · p769)	負荷 $\uparrow$ 速度 $\downarrow$ 線性關係;以 20–90% 1RM 遞增組建個人剖面;外推至 $V_{1RM} \approx 0.20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 可預測 1RM,但常高估(教材例:實測 165 kg,預測 191.2/186.3/184.8 kg)。
IMTP	膝 120–145°、髖 125–150°;熱身 50/70/90% 各一組、休 1–2 分鐘;峯值力試次 3–5 秒、RFD ≤ 1 秒;試間峯值差 $>15\%$ 加測;力板取樣 $\geq 1000 \text{ Hz}$;靜置 1 秒漂移 $> 50 \text{ N}$ 丟棄該試次
溫蓋特測試	30 秒、踏頻 90–110 rpm、阻力 $\approx 7.5\%$ 體重;報告峯值功率/平均功率/疲勞指數
Margaria-Kalamen	$P(W) = w \times h \div t$;第 3 到第 9 階高度 = 6 倍階高(約 18 公分/階);3 次試測休 2–3 分鐘;時間 0.01 秒
300 碼折返跑	25 碼 $\times$ 12 趟;兩次試測取平均、中間休 5 分鐘;0.1 秒
90 秒箱跳	箱高 46 公分(18 吋)、寬 76 公分;雙腳上箱、不得踩步上箱
部分卷腹	40 bpm = 20 次/分鐘;肩抬 30°;第二膠帶 45 歲以下 12 公分、以上 8 公分;上限 75 次
YMCA 臥推	男 36 公斤(80 磅)/女 16 公斤(35 磅)含卡箍;60 bpm = 30 次/分鐘;做到力竭
AFT 手離地俯臥撐	2 分鐘;靜止 > 5 秒、抬腳、膝觸地即終測
Yo-Yo IRT	2 $\times$ 20 公尺、趟間休 10 秒;IRT1 起速 10 km/h、IRT2 起速 13 km/h;建議 IRT1;連續 2 次未觸線終測
MAS 測試	椎桶間距 25 公尺;起始 8–12 km/h(建議 10);每 2 分鐘 +1 km/h; $\dot{V}O_{2\max} = 3.5 \times \text{MAS}(\text{km/h})$;25 公尺 10 km/h = 每 9 秒一啣
30-15 IFT	40 公尺場;8.0 km/h 起、每階段 +0.5 km/h;跑 30 休 15;連續 3 次未達線終測;每次變向加 0.7 秒
T-test	前 10 碼 $\rightarrow$ 左 5 碼 $\rightarrow$ 右 10 碼 $\rightarrow$ 左 5 碼 $\rightarrow$ 倒退回起點;面向前、禁交叉步、必觸錐底;2 次取最佳(0.1 秒)
六邊形測試	邊 61 公分、內角 120°;18 跳;3 次取最佳
5-10-5(專業敏捷)	線距 5 碼、三點式跨中線;2 次取最佳(0.01 秒)
5-0-5 / 伊利諾伊	5-0-5:衝 10 公尺+轉彎線前 5 公尺+折返,慣用腳轉折;伊利諾伊:10 $\times$ 5 公尺、8 錐、俯臥起跑

直線衝刺	40 碼或 10/20/40 公尺;試測間 ≥ 2 分鐘積極休息;分段計時;手動計時比電子快 0.24 秒
BESS	3 站姿 $\times$ 硬地/泡沫 = 6 條件;閉眼叉腰 20 秒;錯一次記 1 分,分數越低越好;單次錯誤維持 >5 秒記一分
SEBT	8 方向、 45° 間距;每次伸展休 15 秒;練習 ≥ 4 次;可只測前內/內/後內
坐位體前屈	腳跟貼 38 公分(15 吋)線、雙腳距 30 公分;3 次取最佳,0.25 吋/1 公分;禁彈振;工具前後一致
皮褶厚度	運動前乾膚;鬆開後 1–2 秒讀值、0.5 毫米;兩次差 $\leq 10\%$ 取平均;公式 SEE $\pm 3\text{--}5\%$, 須回報範圍
統計	SWC = $0.2 \times$ 受試者間 SD;ES = (後測均值 – 前測均值) $\div$ 前測 SD;0.2 小/0.6 中/1.2 大/2.0 非常大; $z = (x - \text{均值}) \div \text{SD}$;百分位數描述:90 遠高於平均、70 高於、50 平均、30 低於、10 遠低於

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
一次最大重量	One Repetition Maximum (1RM)	正確姿勢下單次能舉起的最大重量。
等長中段大腿拉力	Isometric Mid-Thigh Pull (IMTP)	對固定槓鈴做最大等長拉舉,量峯值力與 RFD。
力量增長率	Rate of Force Development (RFD)	單位時間內力量上升的速率。
基於速度的測試/訓練	Velocity-Based Testing (VBT)	用槓鈴速度監控強度、建立負荷-速度曲線。
負荷-速度曲線	Load-velocity profile	負荷與速度線性反向關係的個人化曲線,不宜用於預估 1RM。
溫蓋特無氧測試	Wingate anaerobic test	30 秒最大阻力騎乘,量峯值/平均功率與疲勞指數。
無氧能力	Anaerobic capacity	磷酸原與醣解聯供下,30–90 秒的最大供能速率。
局部肌肉耐力	Local muscular endurance	次最大阻力下反覆收縮到疲勞的能力。
最大有氧速度	Maximal Aerobic Speed (MAS)	以漸進 25 公尺折返測得的最高可維持速度,可換算 $\dot{V}O_2\max$ 。
Yo-Yo 間歇恢復測試	Yo-Yo Intermittent Recovery Test	逐級提速的 2 × 20 公尺折返跑,模擬團隊運動間歇需求。
30-15 間歇體能測試	30-15 IFT	跑 30 秒走 15 秒的提速間歇測試,成績記 VIFT。
敏捷性	Agility	對運動專項刺激做出反應的快速全身變向或變速。
變向能力	Change of direction ability	預判路線下的變向表現,不含認知成分。
反應力量指數	Reactive Strength Index (RSI)	跳躍高度除以觸地時間,評估 stretch-shortening cycle 運用。
反向跳躍/深蹲跳	Countermovement jump / Squat jump	前者快速反向下蹲後起跳,後者靜蹲 2–3 秒再起跳。
下落跳躍	Drop jump	自箱上走出落地後立即再跳,量觸地時間與 RSI。

平衡誤差評分系統	Balance Error Scoring System (BESS)	六種閉眼姿勢的錯誤計分,分低者佳。
星形偏移平衡測試	Star Excursion Balance Test (SEBT)	單腿站各方向極限觸遠,量動態穩定極限。
皮褶厚度法	Skinfold thickness	以卡鉗夾量皮下脂肪、經公式推體脂的現場方法。
生物電阻抗法	Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)	以微弱電流通過身體的阻抗,推估身體成分。
最小有意義變化	Smallest Worthwhile Change (SWC)	能辨識真實表現改變的最小變化量,常取 0.2 倍 SD。
效應量	Effect Size (ES)	前後測平均差除以前測 SD,0.2/0.6/1.2/2.0 為判讀量表。
百分位排名	Percentile rank	分數低於此人的人數百分比。
收益遞減原理	Diminishing returns principle	訓練起點越高,可進步空間越小。

六、圖表



圖14.1 測試日標準執行流程:每個測試都要走「教學練習→熱身→正式試測→品質審查」這條路,加測與刪次規則在最後一關把關。

測試持續時間決定它測哪個能量系統(考試常考的分界)



圖14.2 測試時程與能量系統對應:秒級測功率、30-90 秒測無氧能力、分鐘級測有氧,三者不可混為一談。

表 A 代表測試與關鍵參數速查

測試	測量參數	關鍵規定
1RM 臥推/後蹲/高翻	低速最大力量	3-5 次嘗試內完成;臥推需保護者在頭端、深蹲需保護桿或兩側保護者
IMTP	等長峯值力、RFD	膝 120-145°;試間 1-2 分鐘;試間差 >15% 加測
垂直跳(Sergeant 跳)	高速力量/爆發力	三次取最佳、0.5 吋/1 公分;觸牆法與力板數值不可互換
Margaria-Kalamen	Peak 無氧功率	$P = w \times h \div t$;第 3 至第 9 階;3 次休 2-3 分鐘
300 碼折返跑	無氧能力	2 次取平均、休 5 分鐘;0.1 秒
YMCA 臥推	局部肌肉耐力	男 36 公斤/女 16 公斤;60 bpm 計 30 次/分鐘

1.5 英里跑/12 分鐘跑	有氧能力(推估 $\dot{V}O_{2max}$)	12 分鐘跑距離 = 圈數 × 400 公尺
MAS / 30-15 IFT / Yo-Yo	有氧能力(間歇專項)	見第四節死數字
T-test/5-10-5/5-0-5/六邊形/伊利諾伊	變向能力(敏捷外顯成分)	路線、觸線、面向規則錯誤即刪次或重測
40 碼/10-20-40 公尺衝刺	加速度與最大速度	分段計時;電子計時優於秒錶(差 0.24 秒)
BESS/SEBT	靜態/動態平衡	BESS 閉眼 20 秒記錯分;SEBT 每方向 3 次平均
坐位體前屈/過頭深蹲	柔韌性/動作品質	三次取最佳 vs 定性合格制
皮褶/BIA/圍度	身體成分/人體測量	標準化條件(運動前、晨起)是可比性的前提

表 B 專項 $\dot{V}O_{2max}$ 階層(表 14.26 摘要)

階層	男性代表專項
極高	越野滑雪、中距離跑、長距離跑
非常高	自行車、划船、競走
高	足球、中距離游泳、輕艇、手球、壁球、競速滑冰、花式滑冰、下坡滑雪、摔角
高於平均	籃球、芭蕾、美式橄欖球進攻與防守後衛、體操、曲棍球、賽馬騎師、短距離游泳、網球、短跑、跳躍項目
平均	棒球/壘球、美式橄欖球鋒線與四分衛、鉛球、鐵餅、舉重、健美

體能檔案 z 分數圖以 0 為隊平均值:比隊友快 1.2 個標準差($z = -1.2$)的短跑成績,與 z 接近 +2 的柔韌分數,會直接指出訓練優先序。

七、易混淆陷阱

容易混淆

敏捷性 vs 變向能力。敏捷 = 變向 + 認知(對刺激的反應與預判);T-test、六邊形、5-10-5、5-0-5、伊利諾伊的路線都是預先知道的,嚴格說只測變向能力。題目問「哪個不是敏捷/變向測試」時,RSI(跳躍指標)纔是異類;問「哪個含認知成分」時,傳統五個測試都不是。

容易混淆

1RM 直接測 vs 負荷-速度曲線預估。曲線能監控每日強度,但用它推深蹲 1RM 一致偏高、波動大;要量極限力量,請直接上槓測量,曲線負責日常監控。

容易混淆

垂直跳的兩套「跳高」。觸牆/Vertec 法從站立伸手高度起算,力板/接觸墊法從起跳時重心起算,基準不同,數字不能互換、更不能混在同一張趨勢圖裡。手觸牆時刻與重心最高點的時間差、肩活動度都是額外誤差。

容易混淆

最大無氧功率 vs 無氧能力。前者 1 秒級(跳躍、Margaria、溫蓋特峯值功率),靠儲存的 ATP 與磷酸肌酸;後者 30-90 秒(300 碼折返、90 秒箱跳),是磷酸原與醣解聯合供能。選項出現「30-90 秒最大供能速率」選無氧能力。

容易混淆

手動秒錶 vs 電子計時。秒錶成績會「比較快」0.24 秒(按錶延遲+提前停),不是電子計時壞掉;跨年度比較要先統一計時方式。

容易混淆

部分卷腹 vs 仰臥起坐;YMCA 臥推 vs 1RM 臥推。前者用 30 度小幅度排除髖屈肌、測腹肌耐力;後者一個是 36/16 公斤計次數的耐力測試,一個是遞增到單次極限的力量測試,名稱都含「臥推」,測的卻是兩件事。

八、自我檢測

Q1.(選擇題)磷酸原與醣解系統聯合產生能量的最大速率稱為?(A)敏捷性 (B)無氧能力 (C)有氧能力 (D)最大力量

Q2.(選擇題)以下哪項不是敏捷/變向測試?(A)六邊形測試 (B)5-10-5 測試 (C)T-test (D)反應力量指數

Q3.(選擇題)北歐式膕旁肌測試中,哪種錯誤會讓該次動作無效?(A)髌關節前彎代償,未保持膝到肩一直線 (B)下降速度太慢 (C)腳踝後側貼住掛勾 (D)保持核心穩定

Q4.(選擇題)分數個數為偶數時,取中間兩個分數平均值、且一半分數高於它的是?(A)中位數 (B)眾數 (C)平均值 (D)變異性

Q5.(選擇題)下列何者屬於人體測量學測量?(A)圍度測量 (B)身體成分 (C)IMTP (D)1RM 挺舉

Q6.(是非題)女性運動員做 Yo-Yo 間歇恢復測試建議用 IRT2,因為起速 13 km/h 更貼比賽強度。

Q7.(選擇題)某隊垂直跳前測平均 42 公分(SD 6 公分),訓練後平均 43 公分。以 0.2 倍標準差計,SWC 是多少?此 1 公分變化是否算真實進步?(A)SWC 1.2 公分,未達標 (B)SWC 0.6 公分,已達標 (C)SWC 6 公分,未達標 (D)SWC 1.2 公分,已達標

Q8.(是非題)坐位體前屈首次測試用捲尺,為求精確,下次改坐位體前屈測試箱也可以。

Q9.(選擇題)T-test 的正確路線是?(A)前 10 碼→左滑 5 碼→右 10 碼→左 5 碼→倒退跑回起點 (B)前 5 碼→右 10 碼→左 10 碼→前 5 碼 (C)繞八個錐桶 S 形跑 (D)跳越六邊形三圈

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(選擇題)磷酸原與糖解系統聯合產生能量的最大速率稱為?(A)敏捷性 (B) ...

Ans:B — 30–90 秒中等持續時間的聯供最大速率正是無氧能力的定義。

2. Q2.(選擇題)以下哪項不是敏捷/變向測試?(A)六邊形測試 (B)5-10-5 ...

Ans:D — RSI 是下落跳躍的跳高÷觸地時間,屬於增強式表現指標,不是變向路線測試。

3. Q3.(選擇題)北歐式膕旁肌測試中,哪種錯誤會讓該次動作無效?(A)髖關節前彎代 ...

Ans:A — 髖屈會把離心負荷從膕旁肌轉走;下降「快」纔是問題,慢是要求。

4. Q4.(選擇題)分數個數為偶數時,取中間兩個分數平均值、且一半分數高於它的是?(...

Ans:A — 這是中位數的定義;極端值存在時它比均值更能代表集中趨勢。

5. Q5.(選擇題)下列何者屬於人體測量學測量?(A)圍度測量 (B)身體成分 (C ...

Ans:A — 人體測量學量身高、體重與圍度;皮褶屬於身體成分評估,不屬此類。

6. Q6.(是非題)女性運動員做 Yo-Yo 間歇恢復測試建議用 IRT2,因為起速 ...

Ans:× — 教材建議體能訓練人員使用 IRT1(起速 10 km/h);IRT2 要求更高,不是預設選項。

7. Q7.(選擇題)某隊垂直跳前測平均 42 公分(SD 6 公分),訓練後平均 4 ...

Ans:A — $SWC = 0.2 \times 6 = 1.2$ 公分,實測變化 1.0 公分小於門檻,視同測量雜訊而非真實進步。

8. Q8.(是非題)坐位體前屈首次測試用捲尺,為求精確,下次改坐位體前屈測試箱也可以 ...

Ans:× — 同一運動員必須前後使用同一工具;換工具等於換了量表,趨勢圖會失真。

9. Q9.(選擇題)T-test 的正確路線是?(A)前 10 碼→左滑 5 碼→右 ...

Ans:A — 先衝 B 錐右手觸底,左滑 5 碼、右滑 10 碼、左滑 5 碼各觸底,倒退跑過 A 線停錶。